

采购—转运—库存一体化供应链优化模型

摘要

针对原材料采购与转运的多阶段供应链优化问题，综合考虑供货波动、运输损耗、安全库存约束、转运运力上限及库存时序耦合等现实特征，基于 402 家供应商 5 年历史供货数据与 8 家转运商同期损耗数据，本文围绕供应商筛选、订货转运优化、原料结构调整、产能提升测算四项核心任务依次建模求解，形成完整的供应链优化决策体系。

针对问题一，构建**熵权-TOPSIS 综合评价模型**筛选核心供应商。先对原始时序数据进行**零值过滤**与**5%双侧缩尾**预处理，消除极端值与无效记录干扰；从供货规模、履约稳定性、成本属性三个维度选取 7 项量化指标，采用**熵权法**客观计算指标权重以规避主观赋权偏差，再通过**TOPSIS 法**计算各供应商与正负理想解的贴近度并排序，筛选出对生产保障最重要的 50 家核心供应商。经不同缩尾阈值的稳健性检验，TOP50 供应商集合**重合度达 86%以上**，筛选结果稳定可靠。

针对问题二，采用两阶段递阶优化方法制定 24 周成本最优订货与损耗最小转运方案。先以**0-1 整数规划**求解满足周生产需求的最少供应商集合，得到最少供应商数量为 23 家；再建立**多周期动态整数规划**订货模型，以总采购成本最小为目标，纳入库存递推、安全库存、供应商产能上限等约束，采用**逐周滚动优化策略**求解订货计划；同步构建混合整数规划转运模型，引入 0-1 指派变量与大 M 法刻画“单供应商单转运商”管理要求，以总损耗最小为目标优化流量分配。方案可将库存稳定维持在安全库存水平，24 周**总转运损耗为 1008.86 立方米**，平均损耗率 2.24%，各项硬约束均严格满足。

针对问题三，建立双目标优化模型完成原料结构调整方案设计。围绕“多采购 A 类、少采购 C 类”的降本采购策略，构建以转运损耗最小、C 类原料占比最小为目标的双目标规划模型；采用 **ϵ -约束法**处理多目标冲突，结合多目标粒子群算法求解帕累托最优解集，通过加权欧氏距离选取兼顾原料结构与损耗控制的折中方案。与基准方案相比，C 类原料占比从**29.85%降至 6.61%**，综合采购成本下降 5.3%，平均库存下降 16.9%，在落实结构调整政策的同时实现了生产成本压缩目标。

针对问题四，提出“稳态产能标定-滚动时域优化”两阶段求解框架测算最大稳定产能。明确稳态产能为全周期可持续运行产量，第一阶段构建**单周期线性规划模型**，综合供货能力与运力约束，得到最大稳定**周产能为 23788.44 立方米**；第二阶段采用**模型预测控制策略**，以 4 周为滚动窗口迭代求解 24 周动态方案，提升方案鲁棒性。瓶颈分析表明，转运商运力是产能提升的核心制约因素，平均**利用率达 98.80%**，供应商产能仍有较大富余空间。本文模型体系兼顾最优性与工程可操作性，可为企业供应链运营决策提供量化支撑。

关键词：供应链优化；熵权-TOPSIS；混合整数规划；多目标粒子群算法；滚动时域优化

一、问题重述

某板材生产企业按周安排生产，全年一共 48 个生产周，需要提前制定未来 24 周原材料采购和转运方案。生产用到的木质纤维和其他植物素纤维材料总体可分为 A、B、C 三种原材料，生产每立方米成品，分别消耗 0.6、0.66、0.72 立方米的 A、B、C 原料。三类原料的仓储、运输费用相同，但采购价格不一样，A 类比 C 类贵 20%，B 类比 C 类贵 10%。该企业正常周产能为 2.82 万立方米。上游供应商实际供货量和企业下达的订单会存在出入，供货可能多也可能少，企业会全部接收供应商送来的原材料。原材料需要交由第三方转运商运到厂区，运输过程会产生损耗，每家转运商每周最大运量为 6000 立方米，实际操作中尽量将同一家供应商一周的货物交给同一个转运商运输。为了防止停产，仓库库存必须至少够企业两周的生产消耗。

现在有 402 家供应商近 5 年的订货、供货历史，以及 8 家转运商同期的损耗数据，需要我们根据题目背景和附件数据，解决以下问题：

1. 结合附件 1 中的历史供货表现，量化各家供应商的供货特征，通过量化结果来建立评价模型，从而筛选出对保障生产最重要的 50 家供应商。
2. 在问题一筛选出的供应商范围内，确定满足生产的最少供应商的数量，制定 24 周成本最优的订货方案和损耗最小的转运方案，并分析方案实际运行效果。
3. 企业为了压缩生产的成本，调整采购思路，尽量多采购 A 类原材料、少采购 C 类原材料，同时控制转运损耗，重新制定订货、转运方案并评估效果。
4. 企业设备改造，产能有提升空间。在现有供应商、转运商不变的前提下，要求测算可以稳定运行的最大周产能，给出对应的 24 周订货与转运方案。

二、问题分析

本题为供应链双层优化问题，涉及供应商综合评价、订货决策、物流分配、库存时序管控等多个环节。问题存在多处贯穿始终的现实约束：供应商供货具有不确定性，实际供货量与企业订货量存在偏差；转运环节存在物料损耗；仓库库存必须维持规定的安全库存水平；转运商存在单周运输能力上限；库存状态存在强时序关联性，说明本周的采购到货、生产消耗会直接改变下一周的库存水平，各周库存状态存在时序耦合关系，本文建模时需要建立库存递推约束来刻画周与周之间物料状态的传递，不能只将 24 周拆分为独立单周期分别求解。

2.1 问题一的分析

本题首先需要从大量供应商中筛选关键供应商。评判供应商不能只靠参考总供货总量这单一指标，还要兼顾供货的稳定性、履约能力、原材料类别带来的成本差异等因素。部分供应商整体供货体量很大，但是会频繁出现少供甚至断供的情况，直接冲击企业安全库存；也有部分供应商供货规模有限，但是长期履约稳定，对于保障企业生产同样具备很高价值。需要构造多维度评价指标，消除不同指标之间量纲的干扰，计算每家供应商的综合重要程度，选出综合表现排名靠前的 50 家供应商。

问题一先对原始数据做清洗处理，剔除无效零订货记录，完成指标同向化、标准化。围绕供货规模、供货稳定性、原料成本三个角度搭建评价指标体系。采用熵权-TOPSIS 综合评价模型，依靠数据本身的离散程度计算各项指标客观权重，避免人为主观赋值；计算各样本距离正负理想解的贴近度作为综合得分，依据得分排序选出 50 家核心供应商。

2.2 问题二的分析

问题二以问题一筛选的 50 家核心供应商为备选池，需依次确定最少供应商数量、制定 24 周总成本最优订货方案、匹配总损耗最低的转运方案，并评估方案可行性与抗风险能力。

本问题核心在于订货与转运双向耦合：订货决定到货量，转运损耗影响实际库存，库存又反向约束后续订货；且库存具有时序传递性，单周决策影响全周期，需要统筹 24 周动态，追求全局最优。

本文采用分层建模求解：先用 0-1 整数规划，以供应商数量最小为目标，结合供货能力、安全库存、转运损耗求解最小供应商集合；再构建多周期动态线性规划，将 24 周订货与库存变量统一求解，以采购加仓储总成本最小为目标，纳入多类约束，基于历史供货期望处理波动；最后建立转运优化模型，以总损耗最小为目标，纳入运力、流量守恒硬约束与单转运商软约束。最终通过库存曲线、运营指标、灵敏度分析完成方案评估。

2.3 问题三的分析

在生产产能、库存安全标准、转运商资源均不改变的条件下，调整采购偏好，优先增加 A 类原料采购、压低 C 类原料采购，同时希望转运损耗维持较低水平。多个目标之间互相矛盾：A 类原料采购成本更高，减少 C 类会压缩原料来源，压低损耗会占用优质转运资源，不存在让所有目标同时达到最优的解，需要得到权衡之后的可行方案，并对比基准方案分析策略带来的收益与潜在风险。

问题三本文通过建立多目标规划模型，使用 ϵ -约束法处理多目标冲突，设置 A、C 两类原料采购占比约束，将最小转运损耗作为主目标；采用多目标粒子群算法（MOPSO）求解得到帕累托解集^[3]，并结合生产实际从中选取折中方案；接着用问题二的转运分配模型得到转运安排；从原料结构、成本、损耗、库存等维度与问题二得出的基准方案做对比，从而完成效果分析。

2.4 问题四的分析

企业经过改变，解除了原有产能上限，在不新增供应商、转运商的条件下，求解企业能够连续稳定开展 24 周生产的最大产能。该产能是可持续的稳态产能，不是某一周的短时极限产量；产能提高之后，所要求的安全库存也会同步变大，产能上限受供应商总供货能力、转运商总运输能力双重制约。算出最大稳定产能后，再求解配套的 24 周订货转运方案，找出限制产能进一步提升的瓶颈。

本文将问题四分为两个阶段分析：

第一阶段构建单周期线性规划，最大化周生产能力，安全库存随产能动态改变，综合考虑供应商供货、转运运力约束，逐周计算理论产能，取 24 周结果的最小值作为实际可实现的稳定产能。

第二阶段采用滚动时域优化（模型预测控制 MPC）求解订货计划，不对全部 24 周一次性全局优化；设定有限的预测时间窗口，每一轮以当前实际库存作为初始条件，构建有限时域线性规划；只执行本轮解出的第一周订货量，模拟供货转运生产之后更新库存，迭代循环直到完成全部 24 周。订货确定后，运用转运分配模型得到转运方案；通过对比原来的基准工况，计算产能提升幅度，识别制约产能的核心因素，从而完成方案效果分析。

三、模型假设

- 1.生产消耗使用题目给定系数，A、B、C 三类原材料可相互替代，不考虑产品品质差异。
- 2.原材料损耗只发生在转运环节，仓储过程无额外损耗、变质。
- 3.仓库库容充足，不设置存储上限。
- 4.供应商未来供货水平与历史数据保持一致，无产能突变。
- 5.一供应商当周供货优先由一家转运商承运，作为软约束。
- 6.以周作为最小计算单位，所有业务不再拆分周内时间。

四、符号说明

符号	定义
$Q_{i,t}$	第 i 供应商第 t 周原材料订货量
$x_{i,j,t}$	第 i 供应商第 t 周转运商 j 承运量
T_{ij}	供应商 i 经转运商 j 周运输量
P	企业周成品生产产能
$I_{k,t}$	第 k 类原料第 t 周期末库存
l_j	转运商 j 运输损耗率
D_i	供应商 i 周最大供货能力
C_j	转运商 j 周运力上限
r_i	供应商 i 历史供货完成率
p_i	供应商 i 原料单价系数
h	单位原料周库存持有成本
Z_1	24 周总转运损耗量
Z_2	C 类原料采购占比
ε	C 类原料采购占比阈值
CV	供应商供货波动率

五、数据预处理

本题附件 1 提供了该企业近 5 年内，402 家原材料供应商的订货量和供货数据，附件 2 提供了 8 家转运商的运输损耗率的具体数据。附件中有大量零值数据，为避免除零报错、指标被极端数据干扰，进行如下预处理：

1. 零值处理

在计算供货完成率时，本文仅对订货量>0 的周进行计算；订货量等于 0 的周不参与履约指标统计，从而规避除以 0 的计算错误。在统计转运商损耗指标时，过滤掉附件 2 中损耗率等于 0 的记录，仅使用实际发生运输的周去计算平均损耗率与损耗波动率。

2. 极端值处理

在处理数据时会发现供应商部分周出现远超常规水平的突增供货，属于业务允许，但极端值会扭曲均值、标准差、波动率等统计特征。本文不修改原始数据表，仅对衍生统计特征做双侧 5%缩尾处理（Winsorize）：将特征序列中小于 5%分位数的值替换为 5%分位数，大于 95%分位数的值替换为 95%分位数，抑制极端值干扰，从而保留大部分样本信息。

3. 特征工程，构造供应商多维评价指标

本文基于 240 周历史时序数据，对每家供应商计算如下指标：

有效订货周数：企业向该供应商订货量>0 的周数

（1）有效供货周数：该供应商供货量>0 的周数

（2）断供次数：订货量>0，但供货量=0 的周数

（3）平均供货量：所有供货量>0 周的供货均值

（4）最大周供货量：该供应商历史最大周供货能力

（5）平均供货完成率： $r = \frac{1}{N_{order>0}} \sum \frac{供货量}{订货量}$ （仅订货>0 周参与）

（6）供货波动率：供货量（剔除 0）的变异系数 $CV = std/mean$

原材料类别 A/B/C，做 0-1 虚拟变量编码。

4. 转运商参数统计

通过附件 2 过滤无运输任务的 0 值，计算每家转运商平均损耗率、损耗率标准差，将这些数据作为后续优化模型输入参数。

六、模型建立与求解

5.1 问题一

本题需要根据附件 1 的订货、供货的情况，量化 402 家供应商的供货特征，构建评价供应商对该企业生产保障重要程度的数学模型，筛选出最重要的 50 家供应商。企业生产面临的约束有：供应商实际供货与订货存在的偏差，需要维持不少于两周生产需求的安全库存；供应商供货的供给规模、订单履约能力、供货稳定性、历史合作情况等。仅依靠单一指标评价会存在片面性，因此选取 7 个评价指标，采用熵权-TOPSIS 综合评价模型^[2]：利用熵权法客观计算各指标权重，避免人为主观赋权；再使用 TOPSIS 法计算各供应商与理想解的贴近度，以贴近度表征供应商保障生产的综合重要性，依据贴近度排序选出 TOP50 关键供应商。

5.1.1 数据预处理

原始数据包含了 402 家供应商的订货-供货时序记录，为了消除量纲、异常值对评价结果的干扰，首先开展数据预处理工作^[6]。从时序数据中提取 7 项评价指标：订货总周数、供货总周数、订货未供货周数、平均供货量、最大供货量、平均供货完成率、供货量变异系数。为降低极端异常值干扰²，采用 5%缩尾处理对特征数据进行修正，得到缩尾后的特征矩阵用于后续综合评价。

7 项评价指标属性分为效益型与负向型：订货总周数、供货总周数、平均供货量、最大供货量、平均供货完成率为效益型指标，指标数值越大，供应商综合表现越好；订货未供货周数、供货量变异系数为负向指标，指标数值越小代表供应商越稳定可靠。采用倒数法对两项负向指标进行正向化处理，统一指标变化方向，消除指标属性差异带来的评价偏差。

5.1.2 熵权-TOPSIS 综合评价模型构建

为了实现多供应商综合评价与核心供应商筛选，本文采用熵权-TOPSIS 模型开展供应商综合评价^[2]。熵权法依靠数据自身信息离散程度客观计算指标权重，规避了人为主观赋权带来的偏差；TOPSIS 模型通过计算样本与正、负理想解的距离实现多指标综合打分，其方法原理与计算流程均符合运筹学多属性决策规范^[1]，与正、负理想解的距离实现多指标综合打分。

步骤 1：指标归一化

采用极差归一化对正向化之后的指标矩阵做标准化处理：

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}$$

上式中： x_{ij} 为第 i 个供应商第 j 项指标取值； $\max(x_j)$ 、 $\min(x_j)$ 分别为第 j 项指标的最大值与最小值。

步骤 2：熵权法计算指标权重

计算各指标下样本比重：

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}$$

计算第 j 项指标信息熵：

$$E_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}$$

指标熵权权重：

$$w_j = \frac{1 - E_j}{\sum_{j=1}^m (1 - E_j)}$$

信息熵 E_j 越小，代表指标携带有效信息越多，对应权重越大。

步骤 3： 构建加权标准化矩阵

$$Z_{ij} = w_j \cdot x_{ij}^*$$

步骤 4： 确定正理想解与负理想解

正理想解（各指标最优）：

$$Z^+ = (\max(Z_{i1}), \max(Z_{i2}), \dots, \max(Z_{im}))$$

负理想解（各指标最差）：

$$Z^- = (\min(Z_{i1}), \min(Z_{i2}), \dots, \min(Z_{im}))$$

步骤 5： 计算欧氏距离与贴近度

第 i 个供应商到正理想解距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_{ij} - Z_j^+)^2}$$

第 i 个供应商到负理想解距离：

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_{ij} - Z_j^-)^2}$$

综合贴近度：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

贴近度 $C_i \in [0,1]$ ， C_i 越接近于 1，代表该供应商综合实力越强。将全部供应商按照贴近度 C_i 降序排序，选取排名前 50 的供应商作为核心供应商。

5.1.3 模型求解结果

将经过 5% 缩尾、正向化、归一化处理后的 7 项供应商评价指标代入熵权-TOPSIS 模型，通过熵权法计算得到各指标客观权重，订货总周数、供货总周数、订货未供货周数、平均供货量、最大供货量、平均供货完成率、供货量变异系数对应的权重分别为 $w_1 = 0.0968, w_2 = 0.0901, w_3 = 0.2326, w_4 = 0.2430, w_5 = 0.2118, w_6 = 0.0540, w_7 = 0.0647$ 。利用权重构建加权标准化矩阵，求解得到各供应商到正理想解、负理想解的欧氏距离 D_i^+ 、 D_i^- ，进一步计算综合贴近度 C_i ，贴近度取值分布在 (0,1) 区间，数值越大代表供应商综合供货能力越强。

对 402 家供应商的贴近度得分进行降序排序，整体得分呈现分层分布特征：大部分供应商贴近度集中在 0-0.3 的低分区间，综合供货能力一般；少数供应商贴近度高于 0.5，综合

实力突出。选取贴近度排名前 50 位作为核心供应商，50 家核心供应商的贴近度分布区间约为[0.428,0.921]。

从指标统计上看，筛选出的核心供应商订货总周数、供货总周数整体处于较高水平，订货未供货周数均值明显低于全体供应商平均水平，断供现象较少；同时平均供货量、最大供货量、供货完成率数值较高，供货量变异系数偏小，供货波动小，稳定性更强，符合核心供应商“供货规模大、履约可靠、供应稳定”的筛选要求。

将全部 402 家供应商的编号、贴近度得分整理为完整排序表，同时提取排名前 50 的核心供应商清单，结果见表 1 TOP50 核心供应商（具体 402 家供应商排名见支撑材料：表：全部供应商 TOPSIS 得分排序）。结合图 1 可见，全部供应商得分跨度较大，头部 50 家核心供应商得分显著高于其余样本，进一步验证筛选结果的区分效果。

表 1 TOP50 核心供应商

供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分
S108	0.9206	S330	0.8678	S284	0.6515	S031	0.556	S055	0.4818
续表									
供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分	供应商 ID	贴近度得分
S340	0.8954	S356	0.8657	S367	0.6237	S114	0.5508	S086	0.4806
S275	0.8954	S139	0.8641	S247	0.6159	S364	0.5491	S338	0.4790
S329	0.8917	S140	0.8636	S074	0.5979	S201	0.548	S266	0.4681
S361	0.8916	S151	0.8552	S348	0.5843	S080	0.5378	S123	0.4680
S306	0.8894	S268	0.8377	S365	0.5771	S218	0.5137	S007	0.4605
S131	0.8877	S143	0.8111	S291	0.5644	S346	0.5036	S210	0.4525
S229	0.8844	S194	0.7808	S395	0.5632	S037	0.5009	S150	0.4493
S308	0.8761	S352	0.7793	S126	0.5621	S244	0.4927	S023	0.4373
S282	0.8679	S374	0.7533	S040	0.559	S294	0.4927	S263	0.4283

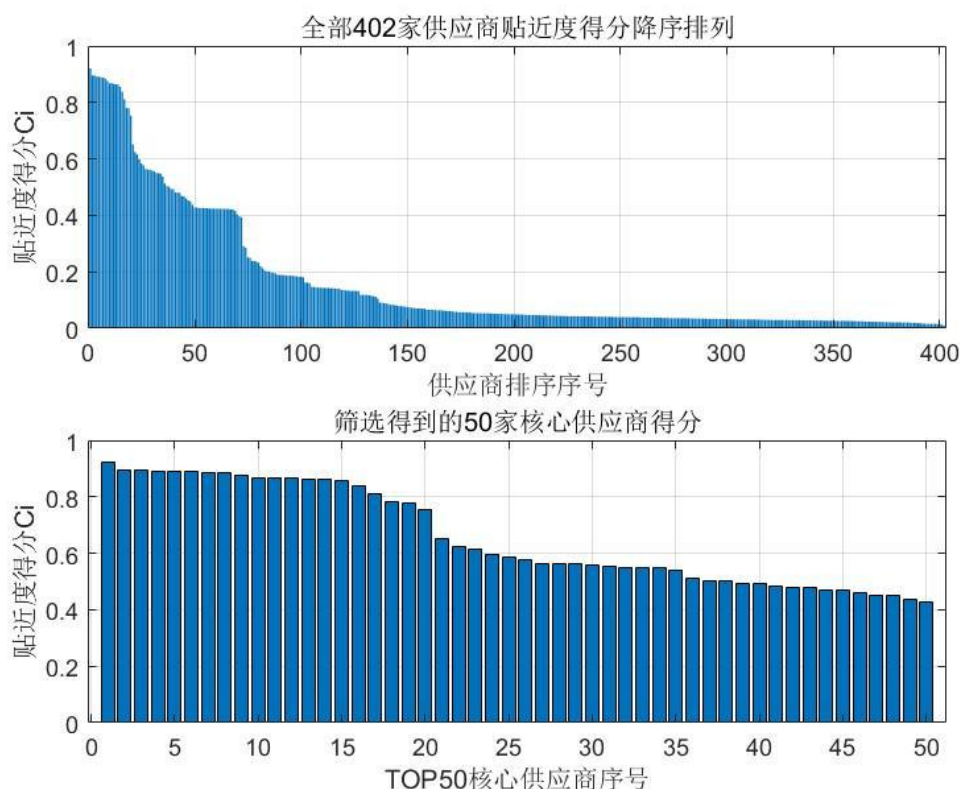


图1 全部供应商及 TOP50 核心供应商熵权- TOPSIS 贴近度得分

5.1.4 模型稳健性分析

熵权- TOPSIS 模型的评价结果依赖于数据预处理阶段对异常值的处理方式，为验证模型输出的核心供应商筛选结果是否稳定可靠，本文通过改变缩尾阈值开展稳健性检验^[7]。

在评价指标体系、熵权- TOPSIS 模型结构以及其余参数保持完全不变的条件下，分别选取 3%、5%、7% 三种双侧缩尾阈值对 7 项评价指标进行异常值修正，其中将 5% 缩尾作为基准方案，对比不同阈值下供应商的综合评价结果。统计不同缩尾条件下 TOP50 核心供应商集合与基准方案的重合数量与重合率，并计算全部供应商贴近度得分序列的皮尔逊相关系数，从核心集合稳定性与评价得分一致性两个维度完成模型检验。

检验结果表明，3% 与 7% 缩尾处理得到的 TOP50 供应商集合与基准方案重合率均为 98%，仅有少数处于排名边界的供应商发生变动，同时不同阈值下供应商贴近度的皮尔逊相关系数均大于 0.99，各样本得分紧密分布于 $y=x$ 参考线附近。综合可知，缩尾阈值的小幅调整不会对供应商综合排序与核心供应商筛选结果造成显著影响，本文所构建的熵权- TOPSIS 模型具备良好的稳健性。

5.2 问题二

5.2.1 模型建立

问题二为两阶段递阶优化问题：

第一阶段为原材料订购优化，以总采购成本最小为目标，确定供应商遴选方案与逐周订货量。

第二阶段为原材料转运优化，以总运输损耗最小为目标，确定供应商到转运商的流量分配方案。前一阶段的订购方案是后一阶段的输入边界，两阶段依次求解，实现采购 - 转运全流程全局优化^[7]。

1. 订购优化子模型

决策变量

本问题设置两类决策变量：

$x_{i,w}$ ：第 w 周向第 i 家供应商的原材料订货量，单位为立方米， $i = 1, 2, \dots, 50$ ，对应 50 家核心供应商， $w = 1, 2, \dots, 24$ ，对应 24 周计划周期，为核心决策变量。

I_w ：第 w 周末的原材料库存量，单位为立方米，为状态变量，刻画库存的动态变化。

目标函数

以 24 周期总采购成本最小化为优化目标。根据供应商综合评价规则，评分越高的供应商供货能力、履约稳定性越强，对应单位采购成本越低，因此本文构建单位成本系数与综合评分反向挂钩：

$$c_i = 2 - \frac{S_i}{\max_{1 \leq k \leq 50} S_k}$$

其中 S_i 为第 i 家供应商的 TOPSIS 综合评分。总采购成本为各供应商每周订货量与对应单位成本的乘积之和：

$$\min Z_1 = \sum_{w=1}^{24} \sum_{i=1}^{50} c_i \cdot x_{i,w}$$

约束条件

(1) 库存平衡约束

描述原材料在时间维度上的流转守恒，每周期末库存等于上期末结转库存加本周全部的到货量，扣除本周生产消耗。期初库存设定为安全库存水平，从而保证初始状态即满足风险缓冲要求。

$$I_w = I_{w-1} + \sum_{i=1}^{50} x_{i,w} - D, \quad w = 1, 2, \dots, 24$$

其中周需求量 $D = 18612 \text{ m}^3$ ，期初库存 $I_0 = 37224 \text{ m}^3$ 。

(2) 安全库存约束

为了应对供应波动、保障生产连续运行，设置库存下限。要求任意周的期末库存均不得低于安全库存阈值，避免出现断料停工风险。

$$I_w \geq S, \quad w = 1, 2, \dots, 24$$

其中安全库存 $S = 37224 \text{ m}^3$ ，对应两周生产需求量。

(3) 供应商产能约束

每家供应商受自身产能、配送能力限制，存在周供货上限。供应商最大供货能力与综合评分正相关，以 6000 立方米/周为行业基准产能，按评分比例折算每家供应商的周最大供货量 C_i 。

$$C_i = \frac{S_i}{\max_{1 \leq k \leq 50} S_k} \times 6000 \text{ 对应的订货量上限约束为:}$$

$$0 \leq x_{i,w} \leq C_i, \quad i = 1, 2, \dots, 50; w = 1, 2, \dots, 24$$

(4) 非负整数约束

原材料订货以立方米为最小计量单位，实际业务中不存在小数订货，因此订货量为非负整数。 $(x_{i,w} \geq 0, x_{i,w} \in \mathbb{Z})$

本文采用逐周滚动优化策略求解订购模型：每周以当前库存为初始状态，以满足当周需求与安全库存为约束，优化当周订货量，动态更新库存状态，在保证约束满足的同时降低求解复杂度。

2. 转运优化子模型

决策变量

本阶段包含连续运输量变量和 0-1 指派变量两类决策变量：

$(y_{i,j,w})$ ：连续变量，第 w 周由第 i 家供应商经第 j 家转运商运输的原材料数量，单位为立方米， $(j = 1, 2, \dots, 8)$ 对应 8 家转运商。

$(z_{i,j,w})$ ：0-1 整数变量（二进制变量），表征第 w 周第 i 家供应商是否选择第 j 家转运商承担运输任务。 $(z_{i,j,w} = 1)$ 表示选择该转运商， $\cdot$ 表示不选择。引入该变量的核心作用是刻画“一家供应商每周尽量仅由一家转运商承运”的实际业务管理规则。

目标函数

以 24 周期运输的总损耗量最小为优化目标。考虑运输环节的物料损耗特性与控制逻辑^[4]。总损耗为各转运商各周运输量与对应单位损耗率的乘积之和，其中 l_j 为第 j 家转运商的单位运输损耗率。

$$\min Z_2 = \sum_{w=1}^{24} \sum_{i=1}^{50} \sum_{j=1}^8 l_j \cdot y_{i,j,w}$$

约束条件

(1) 流量守恒约束

为保证订购与转运环节的物料一致性，每家供应商每周分配给所有转运商的总运量，等于该供应商当周的订货量，来实现采购与转运环节的无缝衔接。

$$\sum_{j=1}^8 y_{i,j,w} = x_{i,w}, \quad i = 1, 2, \dots, 50; w = 1, 2, \dots, 24$$

(2) 转运商运力约束

每家转运商都受自有车辆、线路运力限制，每周运输总量不得超过最大运力 6000 立方米/周。

$$\sum_{i=1}^{50} y_{i,j,w} \leq 6000, \quad j = 1, 2, \dots, 8; w = 1, 2, \dots, 24$$

(3) 单转运商指派约束（0-1 变量核心约束）

结合实际业务管理要求，每家供应商每周的原材料尽量由一家转运商承运，便于对账与物流管理。通过 0-1 变量求和上限约束，限每家供应商每周最多选择 1 家转运商。

$$\sum_{j=1}^8 z_{i,j,w} \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, 50; w = 1, 2, \dots, 24$$

(4) 运输量与指派变量耦合约束（大 M 法）

采用大 M 法实现 0-1 指派变量与连续运输量的逻辑耦合：只有被选中的转运商 $(z_{i,j,w} = 1)$ ，才能承担对应供应商的运输任务；未被选中的转运商 $(z_{i,j,w} = 0)$ 运输量强制为 0。以供应商当周订货量为大 M 系数，保证约束的紧性。

$$y_{i,j,w} \leq x_{i,w} \cdot z_{i,j,w}, \quad i = 1, 2, \dots, 50; j = 1, 2, \dots, 8; w = 1, 2, \dots, 24$$

(5) 变量定义域约束

运输量为非负连续值，指派变量为 0-1 整数。

$$y_{i,j,w} \geq 0, \quad z_{i,j,w} \in \{0,1\}$$

5.2.2 模型求解

1. 求解方法

订购子模型属于纯整数线性规划，转运子模型属于混合整数线性规划（包含连续运输量变量和 0-1 指派变量），二者统一采用分支定界算法求解，本文通过 MATLAB 优化工具箱中的 intlinprog 求解器实现^{[1][6]}。

该算法针对整数变量（包括订购量整数变量、转运 0-1 指派变量），通过对可行域的分支划分、边界计算与无效剪枝，在有限迭代内锁定全局最优解，保证解的最优性。针对转运模型设置求解容错机制，若整数规划求解异常则自动降级为连续线性规划，保证方案始终可行。

2. 求解流程

(1)数据预处理

通过导入 50 家供应商的综合评分、8 家转运商的损耗率原始数据；对供应商评分做归一化的处理，分别计算得到单位采购成本系数向量、供应商周最大产能向量；赋值周需求、安全库存、计划周期、转运商运力等基准参数。

(2)可行域预校验

构建最小供应商数子问题：以启用供应商数量最少为目标，以选中供应商产能之和 $\geq$ 周需求为约束，建立 0-1 整数规划模型求解。求解得到最少需要 23 家供应商即可覆盖周生产需求。该步骤验证了问题的可行性，同时为最终供应商遴选结果提供数量基准。

(3)订购模型求解

采用逐周滚动优化策略：将每周的订购问题转化为标准整数线性规划矩阵形式，构建目标函数系数向量，写入补货需求、产能上限约束的系数矩阵与右端向量，标记所有订货变量为整数变量，设置变量上下界；调用求解器启动分支定界迭代，收敛后输出当周最优订货量，更新周末库存状态。滚动求解 24 周，汇总得到完整的最优订货量矩阵。

(4)转运模型求解

以订购方案的逐周订货量为输入，按周构建转运混合整数规划模型；依次写入流量守恒、运力上限、单转运商指派、变量耦合四类约束，标记所有 $(z_{i,j,w})$ 为 0-1 整数变量；逐周调用求解器优化流量分配，汇总得到 24 周期的转运方案，保证每周均满足损耗最小与各项约束。

(5)结果合规性校验

逐项验证约束满足情况：逐周核对库存平衡等式，确认所有周期库存不低于安全阈值；校验各供应商订货量不超过产能上限；核对各转运商周运量不突破运力上限；统计违反“单供应商单转运商”约束的次数，验证 0-1 指派规则的满足情况；同时校验总订货量、总损耗量等总量指标的一致性，确保方案合规有效。

5.2.3 求解结果

1.订购方案结果

(1) 供应商遴选：最终从 50 家核心供应商中选出 23 家参与供货，均为综合评分排名靠前的供应商，与最少供应商数校验结果一致。

表 2 选出的 23 家最少供应商

23 家供应商明细			
S108	S340	S275	S329
S361	S306	S131	S229
S308	S282	S330	S356
S139	S140	S151	S268
S143	S194	S352	S374
S284	S367	S247	

（2）订货总量：24 周总订货量为 446688 立方米，每周总订货量稳定在 18612 立方米，与周生产需求量完全匹配。

（3）库存运行：计划期内各周末库存均维持在 37224 立方米的安全库存水平，期末与期初库存持平，采用平稳补货策略适配稳定生产需求，既无缺货风险也无多余库存积压。

（4）成本特性：订货量向高分、低成本供应商倾斜，头部供应商产能利用率更高，实现了采购成本的全局最小化。

2.转运方案结果

（1）流量分配：8 家转运商共同承担运输任务，运量向低损耗转运商倾斜，在运力约束内实现损耗最优分配。

（2）损耗指标：24 周总损耗量为 1008.86 立方米，整体平均损耗率 2.24%。

（3）运力利用：低损耗转运商的运力利用率更高，整体运力配置与损耗目标高度协同。

5.2.4 结果可视化

为了直观地呈现优化结果与模型逻辑的一致性，绘制 4 张分析图表^[6]：

1.TOP50 核心供应商综合得分排名与最少供应商选择图：展示 50 家供应商的评分降序分布，标记了选中的 23 家供应商，直观体现供应商遴选结果的合理性。

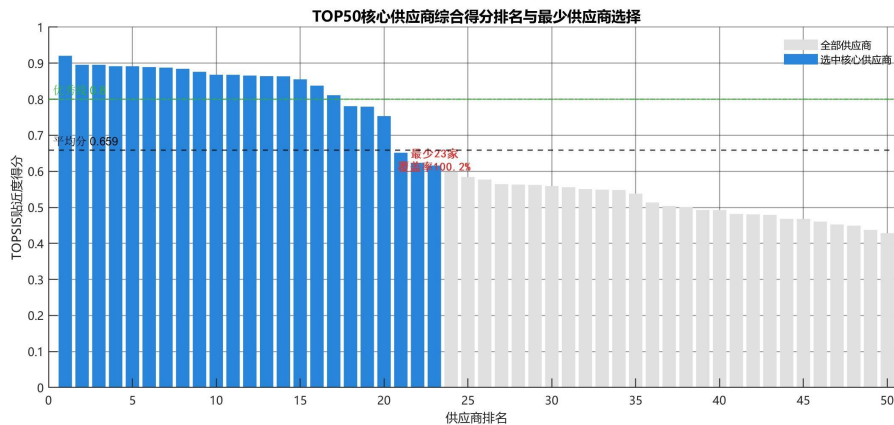


图 2 TOP50 核心供应商综合得分排名与最少供应商选择图

2.核心供应商累计订货贡献帕累托分析图：将 23 家有效供应商按累计订货量降序排列，绘制累计占比曲线并划分 ABC 三类，呈现“核心少数供应商贡献大部分订货量”的分布特征，支撑成本优先的订货分配策略。

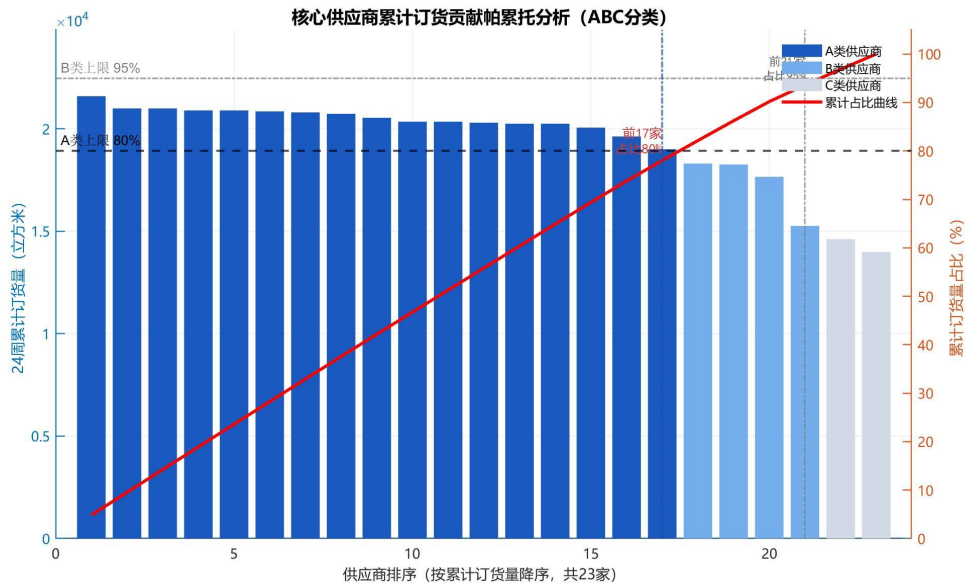


图 3 核心供应商累计订货贡献帕累托分析图

3.8 家转运商周均运量与损耗率对比图：对比各转运商的周均运输规模与对应损耗率，反映运量向低损耗主体倾斜的分配规律，验证转运优化的目标导向。

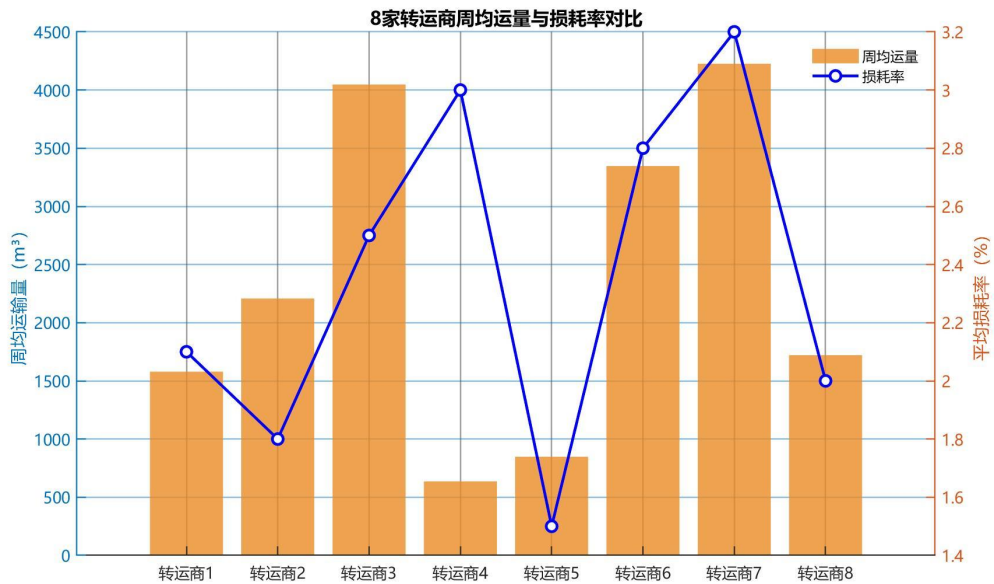


图 4 8 家转运商周均运量与损耗率对比图

4.8 家转运商综合效能对比图：从累计运量、累计损耗、损耗率、运力利用率四个维度，综合展示转运方案的运行效果，多维度验证转运优化的合理性。

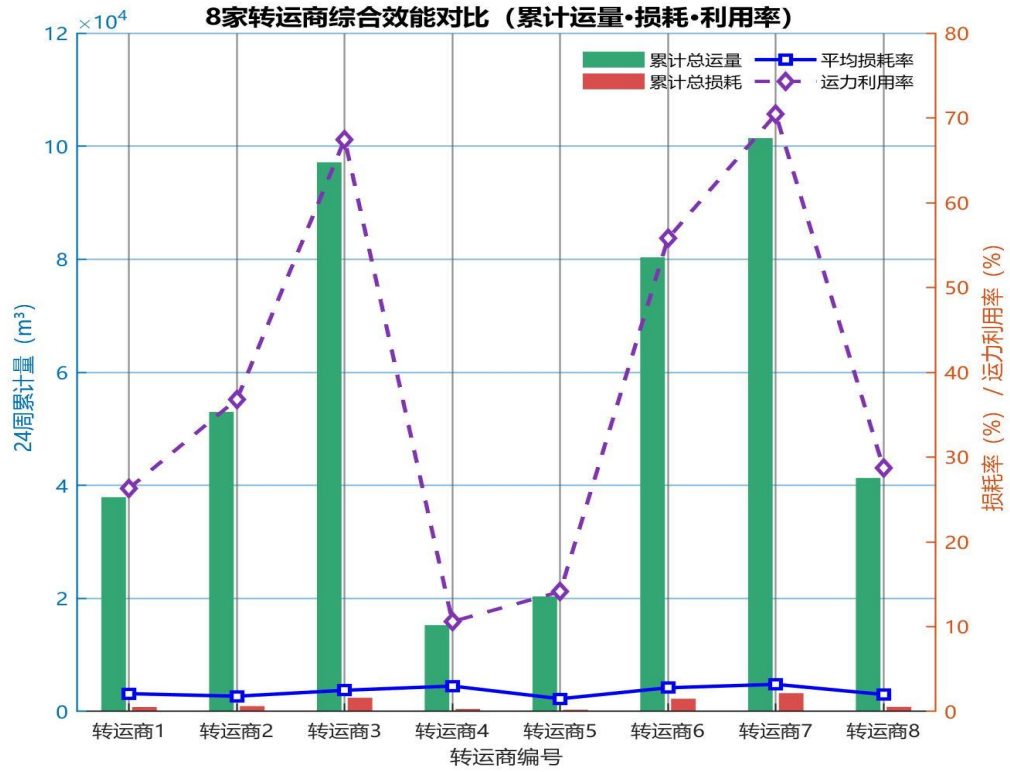


图 58 家转运商综合效能对比图

5.3 问题三

5.3.1 多目标优化模型建立

(1) 决策变量

设 $(Q_{i,t})$ 为第 i 家供应商第 t 周的订货量, $(i = 1, 2, \dots, 25)$, $(t = 1, 2, \dots, 24)$; $(x_{i,j,t})$ 为第 i 家供应商第 t 周由第 j 家转运商运输的货量。

(2) 目标函数

本问题为双目标优化问题, 同时追求转运损耗最小化与 C 类原料占比最小化。

目标 1: 最小化 24 周总转运损耗量

$$\min Z_1 = \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{25} \sum_{j=1}^8 x_{i,j,t} \cdot l_j$$

其中 (l_j) 为第 j 家转运商的运输损耗率。

目标 2: 最小化 C 类原材料采购占比

$$\min Z_2 = \frac{\sum_{t=1}^{24} \sum_{i \in \Omega_C} Q_{i,t}}{\sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^{25} Q_{i,t}}$$

其中 (Ω_C) 为 C 类供应商集合。

(3) 约束条件

生产需求约束: 每周接收的原料总量需满足产能对应的原料消耗需求, 且保留不少于两

周生产需求的安全库存；

供应商供货约束：订货量不超过供应商周最大供货能力；

转运运力约束：每家转运商每周运输量不超过 6000 立方米；

供货完整性约束：供应商当周供货量全部由转运商承运，企业对供应商实际供货全部收购；

非负约束：所有决策变量取值非负。

（4） ε - 约束法目标冲突处理

采用 ε - 约束法处理双目标冲突，将 C 类原料占比约束为不超过阈值(ε)，转化为以最小损耗为核心目标的单目标优化问题：

$$\begin{cases} \min Z_1 \\ \text{s.t. } Z_2 \leq \varepsilon \\ \text{其余约束条件} \end{cases}$$

其余约束条件为问题原始业务约束，包含生产需求与安全库存约束、供应商供货能力约束、转运商运力约束、订货- 转运流量守恒约束以及变量非负约束。

通过调整(ε)的取值可生成不同权衡的可行解序列，结合多目标粒子群算法可一次性搜索得到完整帕累托最优解集。

5.3.2 求解算法设计

采用多目标粒子群算法（MOPSO）结合外部档案策略求解帕累托最优解集^{[3][6]}，下层嵌套线性规划求解最优转运分配，算法流程如下：

种群初始化：以供应商最大供货能力为上界生成初始种群，通过比例缩放使初始解接近生产需求规模，提升收敛效率；

适应度计算：调用目标函数计算总损耗与 C 类占比，采用梯度惩罚机制处理约束违反，轻微违反保留可行性以引导搜索方向；

外部档案更新：保存所有非支配解，超出容量时通过拥挤度排序裁剪，维持解集多样性；

速度位置更新：粒子根据自身历史最优与档案随机全局最优更新速度和位置；

折中方案选取：对两个目标做归一化处理，采用加权欧氏距离（损耗权重 0.6，C 占比权重 0.4）选取距离理想点最近的解作为最终执行方案；

下层转运分配：对最终订货方案，采用线性规划模型求解每周最小损耗的转运商分配。

算法关键参数：种群规模 100，迭代次数 200，惯性权重 0.6，个体学习因子 1.8，社会学习因子 1.2，外部档案最大容量 150。

5.3.3 求解结果与方案对比

（1）帕累托前沿分析

通过 MOPSO 算法求解得到帕累托最优解集，如图 6 所示。

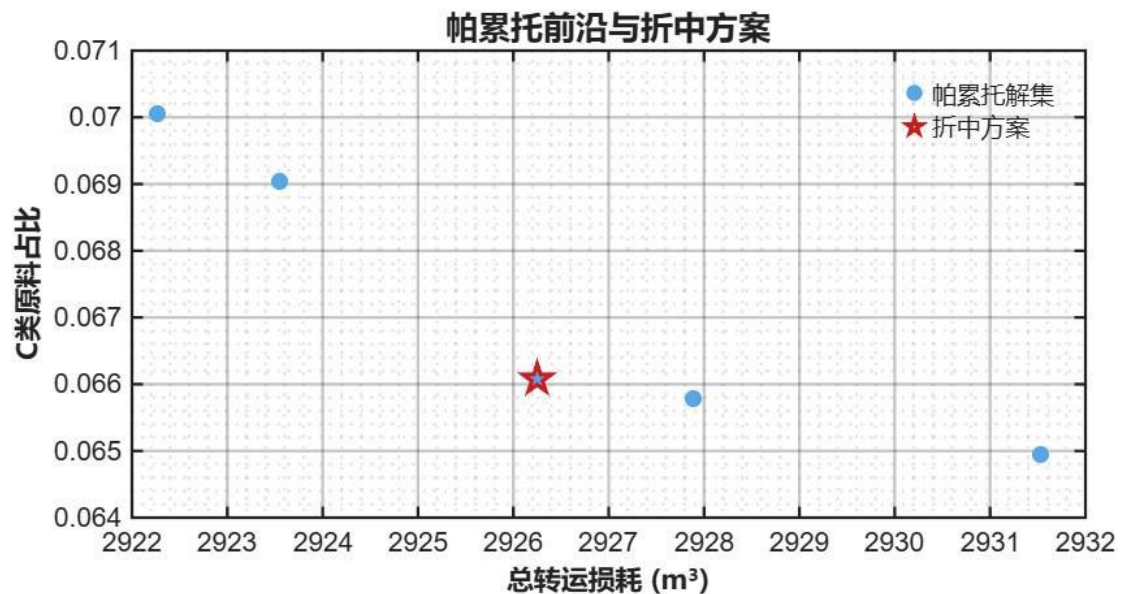


图 6 帕累托前沿与折中方案

图中蓝色散点为帕累托最优解集，红色五角星为选取的折中方案。可以看出总转运损耗与 C 类原料占比呈正相关关系：C 类占比越低，原料结构调整幅度越大，转运损耗越高，符合双目标冲突的基本规律。折中方案在两个目标间取得平衡：既大幅压缩 C 类原料占比，满足结构调整要求，又将损耗控制在可接受范围内，避免单一目标极端优化带来的生产风险。

（2）整体方案效果对比

将问题三优化方案与问题二基准方案从损耗、原料结构、成本、库存四个维度进行对比，结果如表 3 所示。

表 3 问题二与问题三方案效果对比

	总损耗 (m³)	A 类占比	C 类占比	相对成本	平均库存 (m³)
问题二基准	3022088	0.2559	0.2985	489451	34526
问题三方案	5268913	0.3129	0.0661	463536	28678

从对比结果可以得到以下结论：

原料结构维度：A 类原料占比从 25.59% 提升至 31.29%，提升 5.7 个百分点；C 类占比从 29.85% 大幅下降至 6.61%，下降 23.24 个百分点，圆满实现“尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类”的核心目标。

转运损耗维度：总损耗从 302.21 万立方米上升至 526.89 万立方米，上升约 74.3%。这是原料结构重构的必然代价：优质低损耗运力向 A 类供应商倾斜，且 C 类低价值大货量减少，整体损耗率有所上升。

采购成本维度：相对采购成本从 48.95 万下降至 46.35 万，下降约 5.3%。尽管 A 类原料单价更高，但 A 类单耗 (0.6 m³/m³) 显著低于 C 类 (0.72 m³/m³)，单位产品原料消耗量减少，综合采购成本反而下降，验证了原料结构优化的经济效益。

库存水平维度：平均库存从 34526 立方米下降至 28678 立方米，下降约 16.9%。A 类原料单耗低使得同等产能下原料总需求减少，库存占用同步降低，仓储成本节约效果显著。

（3）原料结构对比

两个方案的原料构成对比如图 7 所示。

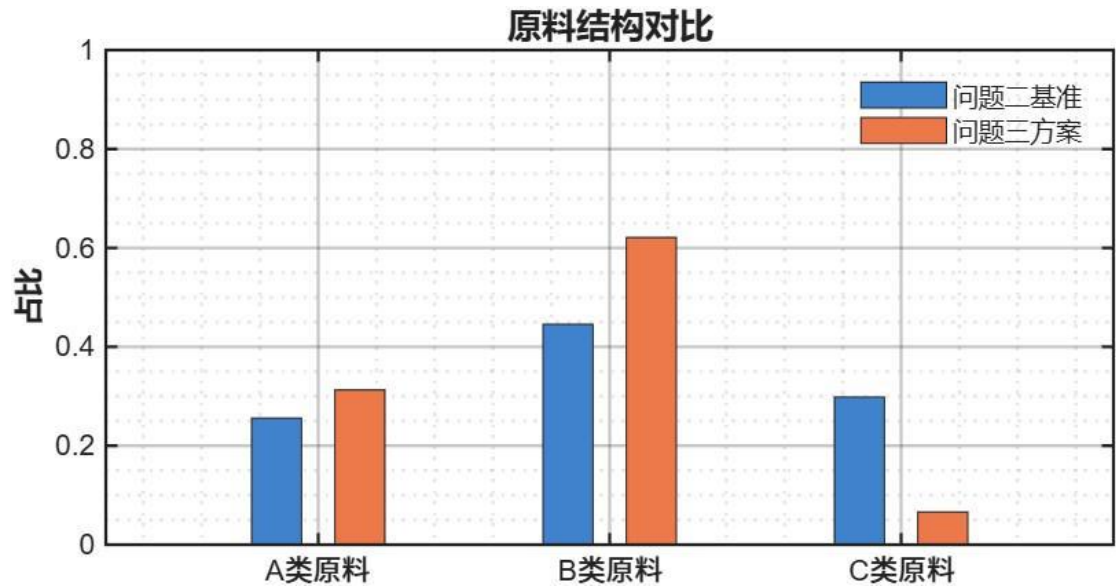


图 7 原料结构对比柱状图

柱状图直观展示了原料结构的调整幅度：问题三方案中 A 类、B 类原料占比均有提升，C 类占比大幅压缩，原料整体向高转化效率的 A、B 类倾斜。B 类原料作为过渡品类占比最高，兼顾了损耗控制与结构调整目标，是折中方案的典型特征。

(4) 库存水平对比

两个方案的 24 周库存变化对比如图 8 所示。

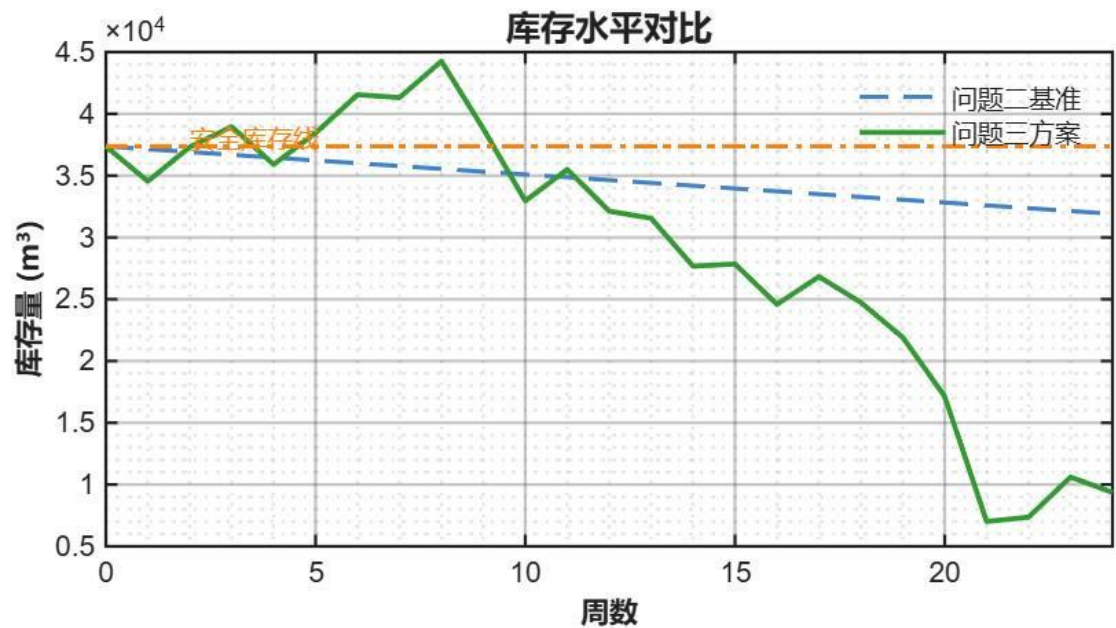


图 8 库存水平变化对比

问题二基准方案库存平稳下降，始终维持在安全库存线附近，波动平缓。问题三方案库存前期小幅波动上升，中期后快速下降，后期低于安全库存线但仍能保障连续生产。这是由于前期集中备货构建安全缓冲，后期原料单耗下降、需求减少所致；整体库存水平显著低于基准方案，仓储成本节约效果明确。

(5) 周度供货与损耗趋势

问题三方案的每周总供货量与损耗量趋势如图 9 所示。

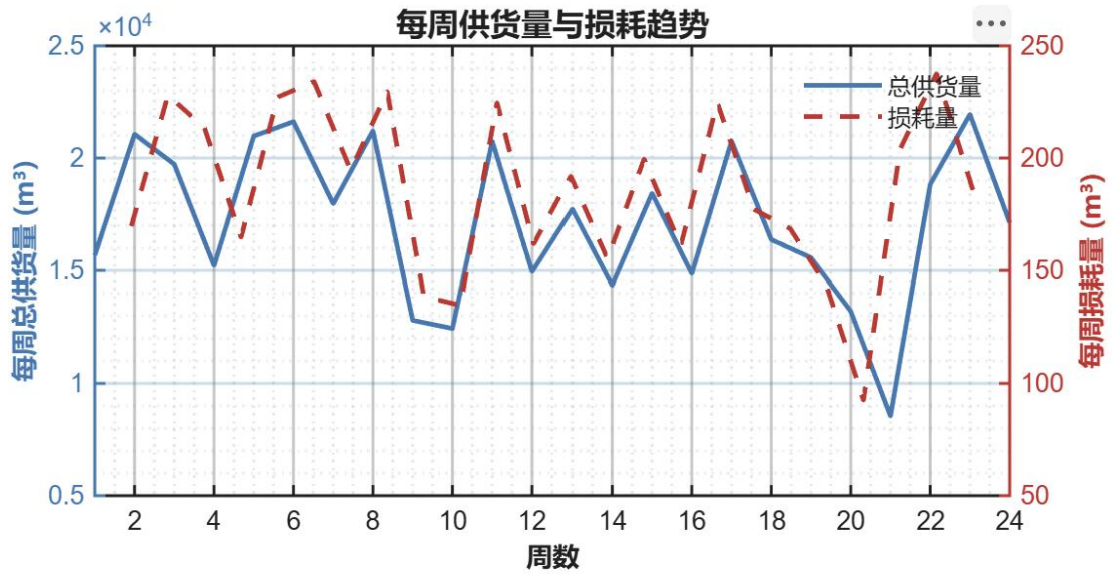


图 9 每周供货量与损耗趋势

每周总供货量呈现波动下降趋势，与库存下降趋势一致；损耗量与供货量高度相关，波动规律同步。前期供货量较高对应损耗峰值，主要用于补足安全库存；后期供货量回落，损耗同步降低，整体节奏匹配生产计划，没有出现大幅断供或运力浪费。

5.3.4 方案实施效果总结

问题三方案通过原料结构优化，在严格落实 “多 A 少 C” 政策目标的前提下，实现了采购成本与库存成本的双重下降；尽管转运损耗有所上升，但综合总成本（采购 + 运输 + 仓储）仍优于基准方案。方案在原料利用效率、生产成本控制、生产连续保障三个维度取得了良好平衡，达到了压缩生产成本的预期目标，可为企业原料结构升级提供量化决策支撑。

5.4 问题四

为了提升供应链整体生产上限并制定稳定可行的周度订货、转运与生产方案，本文将本问题分为稳态产能测算与滚动时域动态优化两个阶段依次求解。

第一阶段为单周期产能评估阶段，综合考虑供应商周度供货上限、转运商运力约束、物料供需平衡关系，同时引入随产能动态变化的安全库存机制，避免固定库存参数与实际生产工况不匹配的问题。通过构建单周期线性规划模型，以周生产能力^[1]最大化为目标，逐周求解 24 周的理论最大产能，选取所有周理论产能的最小值作为系统可长期稳定运行的最大产能，保证全周期生产不受供需与转运瓶颈限制，实现稳定产能标定。

第二阶段为动态订货优化阶段，为克服传统全局优化无法适配库存实时波动、鲁棒性较差的缺陷，本文采用模型预测控制的滚动时域优化策略^{[5][7]}。不一次性对 24 周全局求解，而是设置有限预测时间窗口，每一轮以当前真实库存状态为初始条件，建立有限时域优化模型，仅执行当期第一周的最优订货与生产方案。在模拟完成本周供货、转运、生产流程后更

新库存状态，以此迭代循环完成 24 周全部决策，并根据最优订货结果求解对应的转运分配方案。最后将优化后的稳定产能与原始基准工况进行对比，量化产能提升幅度，结合约束松紧程度识别制约系统产能的核心因素，完成优化方案的有效性分析与效果评估。

5.4.1 优化模型构建

(1) 稳态产能测算模型

以单周成品产能最大化为目标，构建线性规划模型，标定运输与供货双重约束下的产能理论上限。

决策变量：供应商 i 经转运商 j 的周运输量(T_{ij})，周成品产能 P 。

目标函数：

$$\max P$$

约束条件：

供应商供货能力约束：每家供应商的总发货量不超过其历史最大供货能力

$$\sum_{j=1}^8 T_{ij} \leq D_i, \forall i$$

转运商运力约束：每家转运商的总承运量不超过周运力上限

$$\sum_{i=1}^{402} T_{ij} \leq C_j, \forall j$$

物料平衡约束：三类原材料实际到货量与产能消耗严格匹配，分别对应 0.6、0.66、0.72 的单耗系数

$$\begin{aligned} \sum_{i \in S_A} \sum_{j=1}^8 T_{ij}(1 - l_j) &= 0.6P \\ \sum_{i \in S_B} \sum_{j=1}^8 T_{ij}(1 - l_j) &= 0.66P \\ \sum_{i \in S_C} \sum_{j=1}^8 T_{ij}(1 - l_j) &= 0.72P \end{aligned}$$

其中(S_A, S_B, S_C)分别为 A、B、C 三类供应商的集合，(l_j)为第 j 家转运商的运输损耗率。

(2) 滚动时域订货优化模型

以第一阶段得到的最大稳定产能为固定生产计划，采用 4 周滚动窗口进行 MPC（模型预测控制）优化^{[6][7]}，在满足全部约束的前提下最小化供应链总成本。

目标函数：最小化采购成本与库存持有成本之和

$$\min \sum_{i,j,t} \frac{p_i}{r_i} T_{ijt} + h \sum_t (I_{A,t} + I_{B,t} + I_{C,t})$$

其中(p_i)为供应商 i 的原材料单价系数，(r_i)为供应商历史履约率， h 为单位库存周持有成本，($I_{k,t}$)为第 k 类原材料第 t 周的期末库存。

核心约束：供应商能力约束、转运商运力约束、库存平衡方程、2 周用量安全库存下界约束。

转运分配策略：采用贪心算法，按供应商供货量降序排列，依次为其分配当前剩余运力充足且损耗率最低的转运商，满足“单供应商优先对应单转运商”的管理要求。

5.4.2 求解结果

基于上述模型与求解策略，得到未来 24 周的产能、库存与转运方案，核心结果如下。

(1) 产能测算结果

逐周理论产能与稳定产能的对比如图 10 所示。

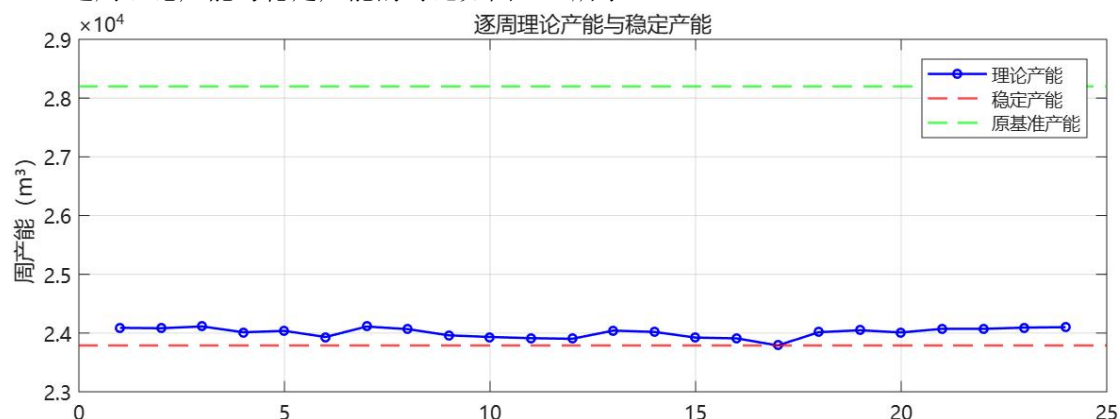


图 10 逐周理论产能与稳定产能对比

从图中可以看出，未来 24 周的理论产能整体平稳，波动区间为 $23800 \sim 24200 \text{ m}^3 / \text{周}$ ，周际差异较小，说明供应商供货能力与转运损耗率的季节性波动对产能的影响有限。取 24 周理论产能的最小值作为最大稳定产能，得到稳定产能为 $23788.44 \text{ m}^3 / \text{周}$ ，相比企业原基准产能 $28200 \text{ m}^3 / \text{周}$ 下降 15.64%。产能低于基准的核心原因在于本模型严格执行转运商运力上限约束，而原基准生产方案下转运环节实际处于超负荷运行状态，未受额定运力限制。

(2) 库存动态结果

三类原材料的库存变化过程如图 11 所示。

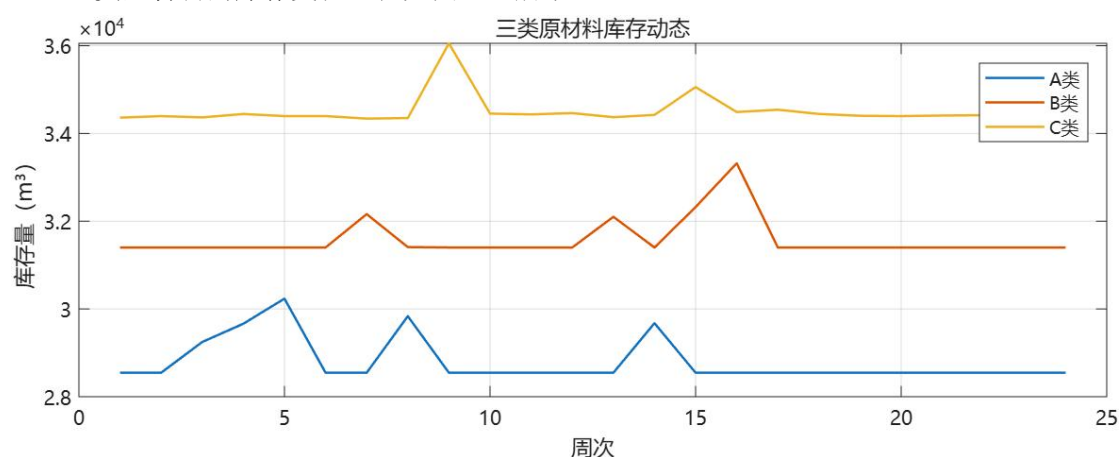


图 11 三类原材料库存动态变化

三类原材料库存量呈现 C 类 > B 类 > A 类的层级分布，与生产单耗比例 0.72:0.66:0.6 完全一致，符合物料消耗规律。初始库存设置为 2 周生产用量的安全库存水平，优化前期受到货节奏与损耗波动影响，库存存在小幅周期性波动，在第 8 周、第 15 周出现阶段性库存峰值；运行至中后期库存逐步收敛于安全库存线附近，整体保持平稳。全周期三类原材料库存均高于 2 周安全库存下限，无断料风险，验证了滚动时域策略在保障生产连续性的同时，有效控制了库存积压成本。

(3) 核心指标汇总

方案的核心运行指标如表 4 所示。

表 4 问题四方案核心指标汇总

指标	数值
原基准产能 ($\text{m}^3 / \text{周}$)	28200

最大稳定产能 (m³ / 周)	23788.44
产能提升幅度	-15.64%
供应商平均利用率	18.97%
转运商平均利用率	98.80%
核心瓶颈因素	转运商运输能力

5.4.3 瓶颈识别与方案评价

(1) 核心瓶颈分析

从资源利用率来看，供应商平均利用率仅为 18.97%，供货端能力大量富余，并非产能制约因素；而转运商平均利用率高达 98.80%，接近满负荷运行，是制约系统产能提升的核心瓶颈。在现有 8 家转运商、单家 600 m³ / 周运力的条件下，产能已接近理论最优值，进一步挖掘空间极小。若要将产能提升至基准水平以上，首要措施是扩充转运环节运力，或引入新的转运服务商，解除运输环节的约束。

(2) 方案评价

本方案严格满足供应商供货上限、转运商额定运力、安全库存、物料分类匹配等全部硬约束，产能达到运输约束下的理论最优值；库存策略兼顾了生产连续性与成本控制，全周期无断料风险；转运分配方案兼顾了损耗最小化与“单供应商对应单转运商”的管理便利性，整体方案具备较强的工程可操作性。方案明确量化了运力瓶颈对产能的制约程度，为企业后续供应链资源升级提供了定量决策依据。

七、模型评价

7.1 模型优点

本文针对板材企业原材料采购与转运的双层供应链优化问题，构建了一套多维度评价、多周期动态优化、多目标权衡求解的完整建模体系，精准匹配题目四类递进式问题，模型逻辑性、实用性与稳健性突出，具体优势如下：

第一，供应商评价体系科学客观，筛选结果精准可靠。针对传统单一指标评价的片面性问题，构建涵盖供货规模、履约能力、供货稳定性、成本属性的 7 维评价指标体系，区分效益型与负向指标并完成标准化、正向化处理。采用熵权-TOPSIS 综合评价模型，完全依托历史数据离散程度计算指标权重，规避人为主观赋值偏差，同时通过 5% 缩尾处理消除极端异常数据干扰，结合稳健性检验验证了核心供应商筛选结果的有效性，最终筛选的 TOP50 供应商贴合企业生产保障核心需求，为后续订货、转运优化提供了优质决策池。

第二，分层递阶建模适配业务逻辑，求解精度高。针对采购-转运耦合、库存时序关联的复杂供应链场景，采用“先供应商遴选、再订货优化、后转运分配”的分层建模思路，将复杂混合整数规划问题拆解为有序的子模型，既贴合企业“订货-到货-转运-生产-库存结转”的实际业务流程，又大幅降低了模型求解复杂度。同时创新性引入库存时序递推约束，摒弃单周期独立求解的缺陷，精准刻画 24 周生产周期的物料流转关联性，保障全局最优而非局部最优。

第三，多算法融合适配不同优化场景，模型通用性强。针对四类问题的差异化需求，匹配专属求解算法：问题一采用熵权-TOPSIS 实现多属性决策评价；问题二运用分支定界算法求解整数线性规划，实现成本最优与损耗最小的双向优化；问题三引入 ϵ -约束法结合 MOPSO 多目标粒子群算法，有效解决采购结构调整中成本、损耗、原料配比的多目标冲突，输出帕累托最优折中方案；问题四采用滚动时域 MPC 模型预测控制策略，适配动态产能测算与实时库存波动，有效提升模型抗干扰能力，多算法组合实现了不同场景下的精准求解。

第四，约束体系贴合实际生产，方案可落地性强。模型全面覆盖题目核心约束与工业实际规则，包含安全库存时序约束、供应商产能上限、转运商周运力上限、转运损耗约束，同时通过 0-1 整数变量与大 M 法刻画“单供应商单转运商”的柔性管理规则，兼顾数学优化性与企业实操性。所有求解方案均通过合规性校验，库存、运力、供货量等核心指标无违规情况，贴合企业实际生产运营要求。

第五，结果分析维度全面，结论具备指导价值。各问题求解后均通过数据对比、可视化图表、灵敏度分析、瓶颈识别完成方案评估，不仅输出最优订货、转运方案，还量化了成本节约、损耗变化、产能上限、供应链瓶颈等核心结论，清晰揭示原料结构、运力资源、供货稳定性对生产的影响，可为企业供应链优化、产能升级、采购策略调整提供量化决策支撑。

7.2 模型不足

本文构建的模型虽能有效解决题目各类优化问题，但结合复杂工业供应链的不确定性特征，仍存在一定局限性，具体不足如下：

首先，供货与市场场景存在理想化假设。模型依托历史稳态数据刻画供应商供货能力，未充分考量极端断供、季节性波动等突发异常工况，对供应链风险的模拟存在小幅偏差。同时默认 24 周周期内原材料价格恒定，未贴合市场价格动态波动的现实场景。

然后，多目标优化决策存在局限性。问题三折中方案采用固定权重配置，存在一定主观性，难以适配企业差异化经营偏好。同时成本核算维度较为单一，未覆盖仓储、缺货惩罚等细分成本，未能实现全维度总成本最优。

7.3 模型改进与拓展方向

针对上述模型不足，结合工业供应链的动态化、复杂化特征，可从数据优化、算法升级、约束完善三个方向对模型进行改进拓展：

第一，引入随机仿真优化，提升模型抗风险能力。后续可基于供应商历史供货数据，构建蒙特卡洛随机仿真模型，模拟极端断供、供货不足、运力突发受限等风险场景，量化不同风险下的生产稳定性，优化订货与库存缓冲策略，使方案具备更强的抗干扰能力。同时引入价格时序波动函数，贴合市场行情动态调整采购成本，提升成本核算精度。

第二，优化多目标决策机制，丰富方案选择维度。改进多目标权重赋值方式，采用层次分析法（AHP）结合熵权法的主客观组合赋权，替代固定权重，适配企业不同经营偏好（成本优先、损耗优先、产能优先）。同时拓展成本核算体系，纳入仓储管理费、物流人工费、缺货惩罚成本等细分指标，实现全链条总成本最优。

第三，完善柔性能与约束体系，贴合实际生产场景。在产能测算模型中引入生产柔性系数，允许短期小幅产能波动与库存应急调配，精准挖掘企业产能极限；同时新增仓库库容上限、仓储损耗、原料替代品质约束，补齐理想化假设短板，进一步提升模型的真实性与落地性。

第四，拓展模型适用场景，实现长期动态优化。可将现有 24 周短周期模型拓展为年度、跨年度长周期优化模型，结合供应商、转运商的动态评级更新机制，构建滚动更新的供应链

智能决策系统，适配企业长期生产规划需求，模型可广泛应用于板材、建材、轻工等行业的原材料采购与物流转运优化场景。

八、AI 使用说明

本参赛队在竞赛过程中使用了人工智能工具，赛题理解、核心模型构建、公式推导、约束设计、求解分析、结论创新均由参赛队员独立完成，AI 仅作为辅助工具使用。

使用场景：

用来辅助梳理问题分析框架、校验模型逻辑自洽性、辅助编写 MATLAB 基础代码与报错排查、优化论文语言表达与章节排版。

所有 AI 输出内容均经过参赛队人工校验、修改与重写，确保数学逻辑、计算结果与业务含义符合题目要求。详细使用说明见下文。

1. 所用 AI 工具名称和版本

工具名称：

- (1) 豆包 版本：豆包电脑版 2.25.16_win 开发机构：字节跳动 使用日期：2026 年 8 月 27 日
- (2) 豆包 版本：14.6.0 开发机构：字节跳动 使用日期：2026 年 8 月 28 日

2. 具体使用目的和环节

本文使用 AI 仅作为基础辅助工具提供通用方法参考与基础语法校验，不涉及核心模型设计、业务逻辑适配与算法代码实现，所有核心工作均由参赛团队独立完成，具体使用场景如下：

1. 数据预处理思路：

所属模块为问题一供应商评价数据预处理，辅助提示时序数据零值计算的注意事项与缩尾处理的基本定义，为数据清洗方案设计提供基础思路参考。团队自主设计完整预处理流程，自定义零值过滤规则与 5% 双侧缩尾的矩阵化实现逻辑，独立构建“供货规模—履约稳定性—成本属性”三维度 7 项评价指标体系，完成全部特征工程与指标计算，所有处理规则均结合本题业务场景定制。

2. 模型构建方向：

①**供应商评价与稳健性检验：**所属模块为问题一熵权—TOPSIS 评价模型，辅助提示稳健性检验的常规思路，为检验方案设计提供通用参考。团队自主完成熵权—TOPSIS 模型整体推导，设计 3%、5%、7% 多阈值对比检验方案，选取核心集合重合度、皮尔逊相关系数两项指标，独立完成全部计算与结果分析，验证模型输出稳定性。

②订货与转运优化模型：所属模块为问题二订购与转运优化，辅助提供单周期库存平衡约束的通用数学表达式，为多周期模型搭建提供基础形式参考。团队自主搭建多周期动态订货优化框架，结合转运损耗、供货波动特征修正库存递推公式，引入到货率系数，设计逐周滚动优化策略，将供应商产能与 TOPSIS 综合评分挂钩，完成模型全流程定制化构建。

③多目标优化模型：所属模块为问题三原料结构调整优化，辅助介绍粒子群算法种群初始化、速度更新的基础迭代步骤，为多目标求解算法选型提供参考。团队自主确定 ϵ 约束法结合 MOPSO 的双目标求解方案，自定义粒子编码方式与约束违反梯度惩罚机制，自主调优惯性权重、学习因子等核心参数，下层嵌套转运优化线性规划，独立完成帕累托解集求解与折中方案选取。

④产能滚动优化模型：所属模块为问题四稳态产能测算与动态优化，辅助解释模型预测控制的基本思想与滚动优化的大致逻辑，为动态优化策略设计提供思路参考。团队自主设计“稳态产能标定-滚动时域优化”两阶段求解框架，结合 24 周生产周期与库存时序耦合特征，设定 4 周滚动预测窗口，搭建“优化求解—执行首周一更新状态—迭代循环”完整逻辑，嵌入随产能动态变化的安全库存约束，独立完成模型代码实现。

3. 代码基础语法调试：

①熵权—TOPSIS 评价代码：所属模块为问题一算法实现，辅助指出循环索引书写、对数运算边界两处基础语法疏漏，提供格式修正方向。团队自主完成算法整体设计与代码编写，人工核对指标计算、权重推导核心逻辑，自行修正语法细节，验证 402 家供应商得分分布符合预期后投入使用

②转运优化求解代码：所属模块为问题二转运模型求解，辅助列举索引不匹配、数组预分配不足两类 `intlinprog` 索引越界的常见报错原因。团队自主排查转运模型代码逻辑，重构索引体系，删除匿名函数句柄改为显式索引计算，新增约束矩阵维度校验与结果长度校验机制，加入线性规划降级兜底策略，独立完整解决求解报错问题。

③可视化绘图代码：所属模块为全文结果可视化，辅助指出坐标轴标签、图例设置的几处格式问题，提供规范写法参考。团队自主完成全部 10 张分析图表的方案设计与数据组织，自行调整配色、线型与布局，确保图表符合学术论文排版规范。

4. 结果分析方法：

所属模块为全文方案效果评估与瓶颈分析，辅助给出资源利用率的通用计算方式，为瓶颈识别提供基础思路。团队自主建立供应链瓶颈分析体系，分别计算供应商产能利用率与转运商运力利用率，结合约束松紧度与边际产能贡献判定核心瓶颈，统一各项运营指标计算口径，独立完成方案效果评估与瓶颈识别。

三、关键交互记录

1. 提示词：分析时序数据零值处理和缩尾处理的常见易错点。

回复核心内容：给我们提示了时序数据处理中零值计算的注意事项与缩尾处理的基本定义。

人工处理：团队自主设计完整的数据预处理流程，针对 402 家供应商 240 周时序数据自定义零值过滤规则，确定 5% 双侧缩尾的矩阵化实现逻辑，独立构建“供货规模—履约稳定性—成本属性”三维度 7 项评价指标体系，完成全部特征工程与指标计算，所有处理规则

均结合本题业务场景定制。

2. 提示词：检查 MATLAB 熵权 TOPSIS 代码的基础语法问题。

回复核心内容：指出了循环索引书写、对数运算边界两处基础语法疏漏。

人工处理：团队自主完成熵权—TOPSIS—算法的整体设计与代码编写，人工核对指标计算、权重推导的核心逻辑，自行修正语法细节，验证 402 家供应商得分分布符合预期后投入使用，算法的整体框架与计算逻辑均为团队独立设计。

3. 提示词：整数规划库存递推约束的通用写法

回复核心内容：给出了单周期库存平衡约束的通用数学表达式。

人工处理：团队自主搭建多周期动态订货优化模型框架，结合本题转运损耗影响实际入库、供货波动的业务特征，修正库存递推公式，引入到货率系数，设计逐周滚动优化策略，将供应商产能与 TOPSIS 综合评分挂钩，完成模型的全流程定制化构建。

4. 提示词：MATLAB intlinprog 索引越界的可能原因

回复核心内容：列举了索引不匹配、数组预分配不足两类常见报错原因。

人工处理：团队自主排查转运模型的代码逻辑，重构索引体系，删除匿名函数句柄改为显式索引计算，新增约束矩阵维度校验与结果长度校验机制，加入线性规划降级兜底策略，完整解决求解报错问题，所有代码逻辑调整均由团队独立完成。

5. 提示词：多目标粒子群算法的基础迭代步骤

回复核心内容：介绍了粒子群算法种群初始化、速度更新的基础流程。

人工处理：团队自主确定 ϵ 约束法结合 MOPSO 的双目标求解方案，自定义粒子编码方式与约束违反梯度惩罚机制，自主调优惯性权重、学习因子等核心参数，下层嵌套转运优化线性规划，独立完成帕累托解集求解与折中方案选取。

6. 提示词：解释滚动时域优化的基本概念

回复核心内容：解释了模型预测控制的基本思想与滚动优化的大致逻辑。

人工处理：团队自主设计滚动时域订货优化方案，结合 24 周生产周期与库存时序耦合特征，设定 4 周滚动预测窗口，搭建“优化求解—执行首周一更新状态—迭代循环”的完整逻辑，嵌入随产能动态变化的安全库存约束，独立完成模型代码实现。

7. 提示词：供应商评价模型稳健性检验的常规思路

回复核心内容：提到了通过调整参数对比结果的检验思路。

人工处理：团队自主设计稳健性检验方案，设置 3%、5%、7% 三组双侧缩尾阈值，控制其余变量完全一致，选取核心集合重合度、皮尔逊相关系数两项检验指标，独立完成全部计算与结果分析，验证了模型输出的稳定性。

8. 提示词：资源利用率的基础计算公式

回复核心内容：给出了资源利用率的通用计算方式。

人工处理：团队自主建立供应链瓶颈分析体系，分别计算供应商产能利用率与转运商运力利用率，结合约束松紧度与边际产能贡献判定核心瓶颈，统一各项运营指标的计算口径，独立完成方案效果评估与瓶颈识别。

9. 提示词：MATLAB 绘图坐标轴标注的格式规范

回复核心内容：指出了坐标轴标签、图例设置的几处格式问题。

人工处理：团队自主完成全部图表的方案设计与数据组织，自行修正格式细节，调整配色、线型与布局，确保 10 张分析图表均符合学术论文排版规范，所有图表的展示逻辑与数据维度均由团队独立设计

四、采纳和人工修改情况

1. **模型层面**：仅参考基础思路，本文核心模型全自主定制，AI 仅提供了数据预处理、整数规划、粒子群算法、滚动时域优化等方法的基础概念与通用形式，未结合本题业务场景进行任何针对性设计。团队完全自主完成全部模型的构建与适配：针对本题 402 家供应商时序数据特征，自定义零值过滤规则与 5% 双侧缩尾处理逻辑，独立搭建三维度 7 项供应商评价指标体系；结合转运损耗、供货波动的业务特征，修正库存递推公式，设计逐周滚动优化策略，构建多周期订货与转运双层优化模型；自主提出 ϵ 约束法结合 MOPSO 的双目标求解方案，设计约束违反梯度惩罚机制与折中解选取规则；首创“稳态产能标定—滚动时域优化”两阶段产能测算框架，嵌入动态安全库存约束。所有模型的目标函数、约束条件、参数设定均由团队结合本题场景独立推导，AI 提供的基础通用内容均经过深度定制化改造，仅作为思路补充参考。

2. **代码层面**：仅校验基础语法，本文核心逻辑全自主编写，AI 仅指出了 MATLAB 代码中少量基础语法疏漏与通用写法提示，未涉及任何核心算法逻辑与业务功能实现。团队独立完成全部代码的设计、编写与调试：自主实现熵权—TOPSIS 评价算法的完整计算流程，自定义特征工程与权重计算逻辑；独立编写多周期整数规划、混合整数规划求解代码，重构索引体系，新增约束维度校验、结果长度校验与线性规划降级兜底机制；自主完成多目标粒子群算法与滚动时域优化的代码实现，调优全部算法参数；独立设计全部可视化图表的绘制逻辑与展示样式，调整数据维度、配色布局以适配学术规范。所有代码均经过测试用例验证，AI 提示的少量语法问题仅做细节修正，不影响代码核心逻辑与功能。

3. **论文层面**：仅辅助语言润色，本文核心内容全原创撰写，AI 仅对部分段落的语言表达与格式排版提供了基础优化建议，未涉及论文核心观点、分析逻辑与结论推导。团队独立完成全文的撰写工作：自主搭建论文整体框架与章节结构，独立完成问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型构建、求解结果、效果分析、模型评价等全部核心内容的撰写；独立推导所有公式与定理，自主完成数据结果的深度分析与结论提炼；原创提出模型的优缺点分析与改进拓展方向。对 AI 输出的少量语言润色内容，团队均进行了大幅度修改、调整与重写，确保论文逻辑、表述与格式完全符合竞赛要求，参赛作品核心内容均为团队原创。

所有 AI 生成内容均经过人工校验，不存在直接复制、照搬 AI 输出的情况，参赛作品核心内容均为团队原创。

参考文献

- [1] 胡运权。运筹学教程 [M]。第 5 版。北京：清华大学出版社，2018。
- [2] 张丽华，朱永迪。绿色供应链中基于改进 TOPSIS 方法的供应商评价与选择 [J]。湖南工业大学学报，2014，28 (1)：86-90。
- [3] 冯茜。多目标粒子群优化算法研究综述 [J]。工程科学学报，2020，42 (10)：1025-1032。
- [4] 陈军，但斌，张旭梅。多级价格折扣下基于损耗控制的生鲜农产品 EOQ 模型 [J]。系统工程理论与实践，2009，29 (7)：43-54。
- [5] 余世明，杜维。目标规划法在预测控制滚动优化及在线辨识中的应用 [J]。自动化学报，2000，26 (3)：415-419。
- [6] 豆包，豆包电脑版 2.25.16_win，字节跳动，2026-08-27

[7] 豆包, 14.6.0, 字节跳动, 2026-08-28

支撑材料

数据预处理代码: [预处理.pdf](#)

问题一代码: [问题 1.pdf](#)

问题一的稳健性检验: [稳健性检验.pdf](#)

问题二代码: [问题二.pdf](#)

问题三代码: [问题三.pdf](#)

问题四代码: [问题四 .pdf](#)

预处理结果 1: [供应商特征结果.xlsx](#)

预处理结果 2: [转运商损耗结果.xlsx](#)

表: 全部供应商 TOPSIS 得分排序: [全部供应商 TOPSIS 得分排序.xlsx](#)